《控制系统仿真与 CAD》大作业

一、任务安排（2 人/组，分组完成）

第一周：

查找大作业中系统对象的模型，并用 MATLAB 建模。

1、在知网上查找至少 5 篇控制相关的文献；

2、找到有对象传递函数模型、或零极点增益模型、或状态空间模型的文献，并有相关控制算法（控制算法不限，基础可选 PID 控制），评估小组实现的可行性；

3、选择好模拟实现的文献，用 MATLAB 建立整体控制系统模型。

第二周：

分析大作业中系统的时域和频域特性。

1、进行根轨迹/Bode/Nyquist 频域分析；

2、做出控制系统过阻尼、欠阻尼、临界稳定的阶跃响应曲线，分析欠阻尼阶跃响应的超调量、峰值时间、过渡过程时间和稳态误差；

3、分析欠阻尼斜坡响应的稳态误差。

第三周：

建立大作业中控制系统的 Simulink 仿真模型，并做时域分析。

第四周：

撰写大作业报告（每组一份）。

二、提交内容和评分标准

1、大作业报告（**.doc 和.pdf 格式各一份**），文件命名为**组名**（比如第 1 组），内容包括：题目要求、程序（Simulink 结构框图、m 文件代码，有必要的注释）、程序运行结果、结果分析、参考文献（至少 5 篇）、小组内任务分工。根据难易程度、书写格式、完成质量打分，此项占大作业成绩的 80%。

2、MATLAB 程序及运行结果文件：**.m、.mdl、.fig 文件等**。此项占大作业成绩的 20%。

三、提交协议（非常重要！）

电子文件提交方式：文件夹命名为**组名**（比如第 1 组），文件夹中包括上述需要提交的内容，将文件夹压缩后提交至学习通“作业”栏目中，提交截止时间 **6 月 5 日晚上 18 点**。

四、注意事项

1、两组雷同分数/2，三组雷同/3，以此类推。

2、没有做任何修改将例题、上机或阶段练习程序交上来，分数为 0。